

PANDUAN PLOTTING JADWAL BIKOM

1. Siapkan File Excel Tim

Siapkan data tim mahasiswa dengan struktur data sebagai berikut:

Kolom: Nama Ketua, NRP, Bidang PKM

	A	B	C	D
1	Nama Ketua	NRP	Bidang PKM	
2	Fabiola Tasya Natalia Wijaya	5023231009	PKM-GFT	
3	Naila Davina Azzahra	5017241001	PKM-AI	
4	Achmad Reza Yazdi Maulidani	5011241128	PKM-RE	
5	Farah Aziz	5017211004	PKM-AI	
6	Alfiyan Syahrul Lathif	5017211063	PKM-AI	
7	Ryu Rakha Rengga Amrullah	5001211111	PKM-AI	
8	Khalil Siddiq Abdullah	5050231052	PKM-RE	
9	AKBAR DAFAREL DANENDRA	5012221070	PKM-K	
10	Claudia Airin Dwi Arianti	5017241050	PKM-RE	
11	Daffa Izaz Nahendra Putra	5012211160	PKM-PI	
12	Muhammad Nur Rachman	5004241123	PKM-RE	
13	Rana Azzahra Audyno	5028221042	PKM-KI	
14	Tiara Maissie Brilliana Pasa	5007241168	PKM-KC	
15	Lynove Regyta Rahma	5004231096	PKM-RE	
16	Eka Dewi Ratna Wati	2041221002	PKM-RE	
17	Dimas Xavier Saivascello	5017241010	PKM-K	
18	Rhizma Kusuma Wardhana	5016211010	PKM-RE	

Notes: Lakukan data cleaning terlebih dahulu. Pastikan tidak ada data ganda duplicate pada daftar tim (Blok datanya → Buka tab data → Remove duplicate → OK).

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the 'Data' tab selected. The 'Data' tab ribbon is visible, and the 'Remove Duplicates' button is circled with a red '3'. A red box labeled '2' highlights the data range in the worksheet. A red box labeled '1' highlights the 'Remove Duplicates' dialog box, which is open and shows the columns 'Nama Ketua', 'NRP', and 'Bidang PKM' selected for removal. The 'OK' button in the dialog box is circled with a red '4'.

2. Siapkan File Excel Dosen

Siapkan data dosen dengan struktur kolom sebagai berikut:

Kolom: Nama Lengkap, Bidang PKM, Jam Kesiediaan Tanggal (1), Jam Kesiediaan Tanggal (2), dan Lokasi.

Catatan:

- Nama Lengkap: Pastikan penulisan nama dan gelar sudah benar dan lengkap
- Bidang PKM: Gunakan bidang PKM yang telah diplotkan oleh KSN (bukan berdasarkan isian mandiri dosen di form kesediaan)
- Input Manual: Masukkan data dosen yang memberikan konfirmasi kesediaan melalui chat secara manual ke dalam Excel.

	A	B	C	D	E
	Nama Lengkap	Bidang PKM	Jam Kesediaan pada Selasa, 21 Januari 2025	Jam Kesediaan pada Rabu, 22 Januari 2025	Lokasi
1	Gita Widi Bhawika	PKM-K	19.00 - 22.00	19.00 - 22.00	A1
2	putu gde ariastita	PKM-RSH, PKM-VGK	14.00 - 17.00	09.00 - 13.00	A2
3	Yudha Prasetyawan	PKM-K, PKM-PM	19.00 - 22.00	19.00 - 22.00	A3
4	I Gusti Ngurah Satriyadhi Hemanda	PKM-KC, PKM-KI	14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00	14.00 - 17.00, 19.00 - 22.00	A4
5	Mohammad Khoiril effendi	PKM-KI	19.00 - 22.00	Tidak Bersedia	A5
6	Dr. Afan Hamzah, S.T	PKM-KI, PKM-PI, PKM-RE	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	A6
7	Arwi Yudhi Koswara	PKM-RSH	14.00 - 17.00	09.00 - 13.00	A7
8	Hariyati Purwaningsih	PKM-AI, PKM-KC, PKM-RE	19.00 - 22.00	19.00 - 22.00	A8
9	Deqi Rizkivia Radita	PKM-PM, PKM-RSH	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	A9
10	Ir. Nur Husodo, MS	PKM-PI	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	A10
11	Ir. I Putu Eka Widya Pratama,S.Si.,	PKM-KC, PKM-KI	19.00 - 22.00	19.00 - 22.00	A11
12	Irma Arlianti, S.T., M.Ds.	PKM-K	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	A12
13	arwi	PKM-RSH	14.00 - 17.00	09.00 - 13.00	A13
14	Maulana Yafie Danendra	PKM-AI, PKM-GFT, PKM-K	Tidak Bersedia	09.00 - 13.00	A14
15	Sefi Novendra	PKM-KC, PKM-KI, PKM-PI			A15
16	Aguk Zuhdi Muhammad Fathallah	PKM-GFT, PKM-KC, PKM-R	19.00 - 22.00	09.00 - 13.00, 19.00 - 22.00	A16
17	Alfan Purnomo	PKM-PM, PKM-VGK	09.00 - 13.00	Tidak Bersedia	A17
18	Bramantyo A	PKM-RE	09.00 - 13.00	09.00 - 13.00	A18
19	Hertiani Idajati	PKM-RSH	19.00 - 22.00	Tidak Bersedia	A19
20	Fahmi	PKM-K, PKM-KC, PKM-RE	14.00 - 17.00	14.00 - 17.00	A20
21	Azzah Dyah Pramata	PKM-RE	Tidak Bersedia	09.00 - 13.00	A21

3. Masuk ke Google Colab dan Buka File Python Plot Jadwal Bikom

4. Input File Excel

Jalankan kode pertama, kemudian inputkan file excel tim dan file excel dosen

```
# KODE PERTAMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# =====
# INPUT FILE EXCEL
# =====

import pandas as pd
from google.colab import files

print("UPLOAD FILE EXCEL DATA TIM")
uploaded_tim = files.upload()
file_tim = list(uploaded_tim.keys())[0]

print("UPLOAD FILE EXCEL DATA DOSEN")
uploaded_dosen = files.upload()
file_dosen = list(uploaded_dosen.keys())[0]

df_tim = pd.read_excel(file_tim)
df_dosen = pd.read_excel(file_dosen)

print("Input berhasil dibaca")
print("Jumlah Tim:", len(df_tim))
print("Jumlah Dosen:", len(df_dosen))

... UPLOAD FILE EXCEL DATA TIM
 No file chosen 
```

5. Penyesuaian Kode Kedua

Pada kode kedua, terdapat beberapa kode yang telah diberi notes ===== JANGAN LUPA DIGANTI ===== yang berarti baris kode tersebut perlu disesuaikan

```
# =====
# PARAMETER UTAMA
# =====
DURASI_PER_TIM = 20 #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN (DALAM MENIT) =====
MAKS_TIM_PER_DOSEN_PER_SESI = 12 #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN =====
OUTPUT_FILE = "jadwal_bikom_final.xlsx" #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN =====

# =====
# KONFIGURASI HARI BIMBINGAN
# =====
HARI_BIMBINGAN = {
    "Selasa": "Jam Kesiadaan pada Selasa, 21 Januari 2025", #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN =====
    "Rabu": "Jam Kesiadaan pada Rabu, 22 Januari 2025", #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN (BISA DITAMBAH/DIKURANGI) =====
}

TABLE_WIDTH = 6
HEADER_HEIGHT = 4
MAX_BARIS = MAKS_TIM_PER_DOSEN_PER_SESI
TABLE_HEIGHT = HEADER_HEIGHT + MAX_BARIS
MAX_TABLE_PER_ROW = 6 #===== INI JANGAN LUPA DISESUAIKAN =====
```

Setelah disesuaikan, jalankan blok kode kedua untuk memulai proses plotting

6. Rapikan Format Excel dari Hasil Output Python

Setelah kode selesai diproses, sistem akan otomatis mengunduh file Excel hasil output. Buka file tersebut dan rapikan formatnya secara manual (atur lebar kolom, font, dan tambahkan plottingan KSN).

7. Selesai